

CafePulse

PROJECT OS AI DOCUMENTATION SUITE

Complete Project Documentation v1.0.0 -- Juni 2026

DOKUMEN YANG TERCAKUP

Project Bible | Product Strategy | Go-to-Market Playbook | System Architecture | User Personas & Research |
Business Model Canvas | KPI & Metrics Dashboard | Feature Spec - Free Edition | Development Workflow | Launch
Playbook | CafePulse Master Reference | Feature Spec - Professional Edition | Changelog

10 Dokumen Strategis | Local-First | MikroTik Operations Platform

Youbellkey

cafepulse.github.io | Confidential Internal Document

VERSION 1.0.0

LOCKED

Daftar Isi

CafePulse Project OS AI Documentation Suite -- v1.0.0

01	Project Bible	
02	Product Strategy	
03	Go-to-Market Playbook	
04	System Architecture	
05	User Personas & Research	
06	Business Model Canvas	
07	KPI & Metrics Dashboard	
08	Feature Spec - Free Edition	
09	Development Workflow	
10	Launch Playbook	
11	CafePulse Master Reference	
12	Feature Spec - Professional Edition	
13	Changelog	

Dokumen ini berisi informasi strategis dan operasional yang bersifat RAHASIA. Tidak untuk disebarakan kepada pihak luar tanpa izin tertulis dari Youbellkey.

01.

PROJECT BIBLE

Fondasi, Visi, Misi & Filosofi Produk

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

The Foundational Document & Constitution -- v1.0.0 | Locked: Juni 2026

Status: DIKUNCI & FINAL (SSOT) -- Perubahan pada dokumen ini hanya boleh dilakukan melalui keputusan strategis dengan justifikasi tertulis yang kuat.

1. VISION & MISSION

1.1 Vision Statement

"Menjadi platform operasi jaringan lokal yang paling dipercaya dan digunakan oleh operator jaringan Indonesia -- dari warnet hingga ISP kecil -- dengan filosofi Local-First yang menempatkan privasi dan kontrol penuh di tangan pengguna."

1.2 Mission Statement

"Memberikan alat operasional jaringan kelas enterprise kepada operator jaringan skala kecil dan menengah di Indonesia, dengan harga yang terjangkau, tanpa ketergantungan cloud, dan tanpa kompromi terhadap privasi data."

1.3 Tagline Resmi

"Local-First Network Intelligence."

2. PROBLEM STATEMENT & CORE PRINCIPLES

2.1 Problem Statement

Mengelola jaringan MikroTik skala menengah (kafe, warnet, RT/RW Net) sering kali memicu kelelahan operasional (operational fatigue) karena Winbox yang terlalu teknis dan manual, serta tersebarnya data operasional (spreadsheets, catatan, log). Solusi modern yang ada di pasar memaksa pengguna beralih ke cloud/SaaS, yang merampas privasi data operasional serta ketergantungan internet luar yang tidak andal di daerah rural.

2.2 Core Principles (The Local-First Manifesto)

- > Data Sovereignty: Data Anda adalah milik Anda. Sepenuhnya. Selalu.
- > Zero Cloud Dependency: Semua fungsi inti beroperasi 100% offline.
- > No Hidden Telemetry: Tidak ada pengumpulan data, log aktivitas, atau pelacakan telemetry.
- > Local Encryption: Kredensial router disimpan terenkripsi di database SQLite lokal.
- > Anti-Subscription (No SaaS Trap): Model pembelian satu kali (one-time purchase) demi ketenangan finansial.
- > Anti-Lockout Graceful Fallback: Lisensi tidak valid akan menurunkan status ke Free Edition secara anggun, bukan mengunci sistem (no lockout).

3. TECH STACK & CONSTRAINTS

3.1 Tech Stack

- Language: Python 3.12+ (Native Desktop Execution)
- UI Engine: PyQt6 (C++ Native Performance & Low Memory Footprint)
- Database: SQLite3 (Serverless, WAL Mode enabled for concurrent reads/writes)
- Cryptography: Python cryptography library (RSA-4096 asimétris)
- PDF Compiler: fpdf2 (Documentation compile) & ReportLab (Voucher PDF export layouts)
- Installer: PyInstaller (Compile to standalone binaries) & Inno Setup 6 (Windows installers)

3.2 Constraints

- Offline Mode: Sistem aktivasi dan verifikasi lisensi wajib mendukung 100% offline (file-exchange .licreq -> .lic).
- Windows UAC Compatibility: Aplikasi harus berjalan dengan hak akses user biasa tanpa memerlukan hak administrator/elevasi Windows UAC.
- Single-PC Licensing: Lisensi diikat mutlak menggunakan Hardware ID (HWID) per PC untuk mengelola eksklusivitas.
- Separation of Folders: Folder instalasi bersifat read-only. Folder data user (LOCALAPPDATA/CafePulse/) bersifat writable.

4. TECHNICAL & ARCHITECTURE RULES

4.1 Technical Rules

- > Startup Validation: Wajib memeriksa versi Python (≥ 3.12), direktori log/ekspor, database integrity (PRAGMA integrity_check), dan dependensi sebelum GUI dimuat.
- > Safe Mode Recovery: Jika startup validation gagal atau database rusak, aplikasi harus memuat menu Safe Mode / Recovery Window berisi daftar error secara detail dan fallback database bersih.
- > Thread Isolation (QThreads): Tugas I/O blocking (seperti polling API MikroTik, sweeps ARP, WiFi monitoring) harus didelegasikan ke thread worker terpisah (QThread) untuk menjaga UI tetap reaktif.
- > Signaling & Slots: Background thread dilarang memanipulasi widget UI secara langsung. Interaksi wajib menggunakan sistem Qt Signals & Slots.

4.2 Architecture Rules

- > No Cloud Backend: Larangan absolut untuk melakukan sinkronisasi data konfigurasi, kredensial, logs, atau statistik ke server cloud eksternal.
- > No Packet Sniffing: Pemetaan jaringan hanya menggunakan kueri API resmi, neighbor discovery (MNDP), dan sweeps

ARP. Penggunaan library packet sniffing (seperti scapy/libpcap) dilarang.

- > No Asyncio Rewrite: Loop event asinkron dikendalikan sepenuhnya oleh event loop PyQt6. Penggunaan asyncio dilarang untuk menghindari memory leaks di thread utama.
- > SQLite WAL Mode: Wajib menggunakan mode WAL (PRAGMA journal_mode=WAL) agar penulisan background thread tidak mengunci pembacaan UI thread.

5. CODING STANDARDS & NAMING CONVENTIONS

5.1 Coding Standards

- Patuhi pedoman gaya kode PEP 8 secara ketat.
- Batas maksimal panjang baris adalah 120 karakter.
- Dokumentasikan modul, kelas, dan fungsi public menggunakan docstring yang jelas.
- Pertahankan separation of concerns: Pisahkan UI widgets, Core Engine, Database Layer, dan Utilities.

5.2 Naming Conventions

- Packages & Modules (Files): lowercase dengan underscores (snake_case, contoh: rsa_manager.py).
- Classes: CapWords (CamelCase, contoh: RSAManager, MainWindow).
- Functions & Variables: lowercase dengan underscores (snake_case, contoh: verify_signature, is_pro).
- UI Widgets: CapWords (CamelCase, contoh: LicensePage, DashboardTab).
- Constants: UPPERCASE dengan underscores (UPPER_CASE, contoh: DEFAULT_PUBLIC_KEY_PEM).

6. SECURITY & ENCRYPTION RULES

- > Private Key Isolation: File kunci privat RSA (private_key.pem) adalah properti paling rahasia developer. File ini TIDAK BOLEH dimasukkan ke dalam paket instalasi klien publik, dan harus dikecualikan di .gitignore.
- > Hardcoded Public Key: Kunci publik RSA ditanam secara aman di dalam rsa_manager.py klien untuk memvalidasi tanda tangan lisensi offline secara instan.
- > Obfuscation of Credentials: Kredensial login router MikroTik yang disimpan di SQLite lokal wajib dienkrpsi/obfuskasi menggunakan kunci enkripsi lokal yang terikat pada UUID hardware PC user.

7. NON GOALS (APA YANG TIDAK AKAN DILAKUKAN CAFEPULSE)

- Tidak akan membuat versi dashboard web cloud.
- Tidak akan bermigrasi ke model langganan bulanan (SaaS).
- Tidak akan mengintegrasikan telemetri atau tracking analitik pengguna.
- Tidak akan mendukung router non-MikroTik (fokus eksklusif pada RouterOS).

PRODUCT STRATEGY

Positioning, Moat Kompetitif & Strategi Pertumbuhan

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Strategi Produk & Market Positioning -- v1.0.0 | Juni 2026

BAGIAN 1 -- POSITIONING STATEMENT

Untuk: Operator jaringan lokal (teknisi MikroTik, pemilik warnet, admin RT/RW Net, hotel, sekolah) di Indonesia

Yang: Kewalahan dengan kompleksitas Winbox dan tidak punya solusi monitoring yang terjangkau & mudah digunakan

CafePulse adalah: Platform operasi jaringan lokal berbasis desktop yang lengkap

Yang berbeda dari: Tools monitoring berbasis cloud yang mahal dan berlangganan bulanan

Karena: Beroperasi sepenuhnya offline (Local-First), sekali bayar, dengan UX yang dirancang untuk operator non-enterprise

BAGIAN 2 -- COMPETITIVE MOAT (KEUNGGULAN DEFENSIF)

2.1 Apa yang Membuat CafePulse Sulit Ditiru?

Moat	Deskripsi	Kekuatan
MikroTik Depth	Integrasi RouterOS API yang dalam dan spes	Tinggi
Local-First Architecture	Data tidak keluar dari mesin -- membangun	Tinggi
Indonesia-First Design	UX, bahasa, payment gateway, dan pricing d	Sedang-Tinggi
Price Point	Rp 499.000 one-time vs SaaS bulanan kompet	Sedang
Community & Trust	Network teknisi MikroTik Indonesia yang te	Sedang (berkembang)

2.2 Sustainable Competitive Advantage

CafePulse membangun keunggulan bukan dari satu fitur tunggal, melainkan dari akumulasi:

- Depth of MikroTik integration yang terus bertambah di setiap versi
- User trust dari model local-first yang konsisten
- Community moat -- teknisi yang sudah mahir dengan CafePulse akan merekomendasikannya

BAGIAN 3 -- COMPETITIVE ANALYSIS

3.1 Landscape Kompetitor

> ? Kompetitor Langsung

Winbox (MikroTik Official)

- Kelebihan: Gratis, official, semua fitur RouterOS tersedia, sangat familiar bagi teknisi
- Kekurangan: UX kuno (Windows 98-era), tidak ada monitoring modern, tidak ada multi-router dashboard, tidak ada analytics bisnis, tidak ada manajemen voucher yang baik
- Posisi vs CafePulse: CafePulse adalah lapisan manajemen di atas Winbox -- lebih mudah untuk operasi harian, Winbox tetap digunakan untuk konfigurasi teknis mendalam
- Ancaman: Rendah -- Winbox tidak akan berevolusi menjadi dashboard bisnis

The Dude (MikroTik Monitoring)

- Kelebihan: Gratis dari MikroTik, network mapping, SNMP monitoring
- Kekurangan: Hanya untuk monitoring, tidak ada operasi (voucher, backup, manajemen user), UX kompleks untuk non-teknisi
- Posisi vs CafePulse: CafePulse unggul di operational management, bukan hanya monitoring
- Ancaman: Rendah untuk target segmen kita

PRTG Network Monitor

- Kelebihan: Sangat powerful, enterprise-grade, multi-vendor support
- Kekurangan: Mahal (\$1,750+ USD/tahun), kompleks, dirancang untuk IT enterprise, bukan warnet/UMKM
- Posisi vs CafePulse: Segmen berbeda -- CafePulse untuk SMB Indonesia, PRTG untuk enterprise global
- Ancaman: Tidak relevan untuk target pasar kita

> ? Kompetitor Tidak Langsung

Netdata / Grafana Stack

- Open source, powerful, namun butuh server sendiri, konfigurasi kompleks, tidak ada MikroTik integration yang baik
- Ancaman: Rendah -- audience berbeda (DevOps vs operator MikroTik)

Solusi Custom/DIY (Spreadsheet + Winbox)

- Banyak operator masih mengelola jaringan dengan cara manual
- Peluang: Ini adalah pasar yang bisa dikonversi ke CafePulse

> ? Ancaman Masa Depan

MikroTik Cloud Management (CHR/CAPsMAN)

- MikroTik sendiri sedang mengembangkan cloud management tools
- Mitigasi: CafePulse fokus pada pengalaman lokal dan operasional bisnis yang tidak akan dicakup oleh infrastruktur MikroTik yang lebih teknis

BAGIAN 4 -- STRATEGI PERTUMBUHAN

4.1 Growth Flywheel (Roda Pertumbuhan)

Teknisi MikroTik
? (pakai CafePulse untuk klien mereka)
Menyarankan ke klien (warnet, hotel, RT/RW Net)
?
Klien jadi pengguna aktif
?
Klien cerita ke sesama pemilik usaha
?
Lebih banyak pengguna -> Community berkembang
?
Community menghasilkan konten (YouTube, blog, forum)
?
Organic SEO -> Lebih banyak Teknisi MikroTik menemukan CafePulse
? (loop kembali)

4.2 Channel Distribusi

Channel	Prioritas	Taktik
Teknisi MikroTik Indonesia (Word-of-Mouth)	? UTAMA	Program afiliasi 10%, beta tester program,
YouTube Tutorial	? UTAMA	Sponsorship atau kolaborasi dengan YouTube
Grup Facebook MikroTik Indonesia	? SEKUNDER	Presence organik, demo, Q&A
SEO (Google)	? SEKUNDER	Target kata kunci: "software monitoring Mi
Marketplace Lokal (Tokopedia, Shopee Digit	? EKSPLORASI	Eksperimen penjualan lisensi via marketpla

4.3 Milestones Pertumbuhan

Fase	Target	Indikator
Beta (Saat Ini)	50 beta tester aktif	Feedback berkualitas, laporan bug
Launch (v1.0)	100 Founder buyers (Rp 499K)	Rp 49.900.000 revenue awal
Growth Phase	500 licensed users	Average 3 new users/day
Scale Phase	2.000 licensed users	Masuk ke pasar Asia Tenggara
Maturity	10.000+ users	Pertimbangkan edisi Enterprise atau versi

BAGIAN 5 -- PRICING STRATEGY

5.1 Price Anchoring & Psychology

X JANGAN: Rp 500.000 (melewati psikologikal barrier)
[OK] GUNAKAN: Rp 499.000 (di bawah barrier Rp 500K)

Komparasi yang dibangun dalam komunikasi pemasaran:

- "Lebih murah dari satu bulan berlangganan Netflix"
- "Setara 5 kali makan siang, untuk software yang dipakai bertahun-tahun"
- "ROI: Hemat 1 jam kerja/hari = kembali modal dalam 1 minggu"

5.2 Launch Pricing

Period	Harga	Durasi	Tujuan
Pre-launch (Founder)	Rp 399.000	30 hari pertama	100 Founder buyers
Launch	Rp 449.000	30 hari berikutnya	Momentum awal
Standard	Rp 499.000	Permanen	Normal pricing

5.3 Tidak Ada Free Trial Berbatas Waktu

CafePulse tidak akan menggunakan model "30-hari trial" yang menciptakan kecemasan. Sebagai gantinya:

- Free Edition yang benar-benar fungsional (selamanya)
- Upgrade organik saat pengguna butuh fitur MikroTik yang lebih dalam

BAGIAN 6 -- PRODUCT-MARKET FIT METRICS

6.1 Bagaimana Kita Tahu PMF Tercapai?

PMF (Product-Market Fit) untuk CafePulse dinyatakan tercapai ketika:

- > Sean Ellis Score ? 40% -- Minimal 40% dari pengguna aktif menjawab "Sangat Kecewa" jika CafePulse dihapus
- > Organic referral rate ? 30% -- 30% pengguna baru datang dari rekomendasi pengguna yang ada
- > Net Promoter Score (NPS) ? 50 -- Indikator loyalitas yang kuat
- > 30-day retention ? 60% -- Mayoritas pengguna masih aktif setelah 30 hari
- > Conversion Free -> Pro ? 8% -- 1 dari 12 pengguna Free Edition upgrade ke Professional

Dokumen Strategi Produk CafePulse -- v1.0.0 | Juni 2026 | Youbellkey

03.

GO-TO-MARKET PLAYBOOK

Saluran Distribusi, Messaging & Launch Phases

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Strategi Peluncuran & Distribusi -- v1.0.0 | Juni 2026

BAGIAN 1 -- GTM OVERVIEW

1.1 GTM Philosophy

"Jual ke teknisi, biarkan teknisi menjual ke klien mereka."

Strategi GTM CafePulse dibangun di atas prinsip bahwa Teknisi MikroTik adalah saluran distribusi terbaik kami. Seorang teknisi yang puas dengan CafePulse akan memasang aplikasi ini di setiap klien yang dia layani -- ini adalah leverage yang tidak bisa dibeli dengan iklan biasa.

1.2 GTM Funnel

Awareness -> Interest -> Consideration -> Purchase -> Advocacy

Awareness:

- YouTube tutorial MikroTik (organik + sponsorship)
- Grup Facebook MikroTik Indonesia
- SEO artikel blog

Interest:

- Free Edition download (zero barrier)
- Demo video yang menampilkan fitur unggul (voucher bulk)

Consideration:

- Comparison dengan Winbox (bukan melawan, tapi melengkapi)
- Testimonial dari teknisi & pemilik warnet

Purchase:

- Direct dari website cafepulse.github.io
- QRIS, GoPay, ShopeePay, Dana, Transfer Bank

Advocacy:

- Program afiliasi 10%
- Founder community Discord
- "Wall of Founders" di website

BAGIAN 2 -- LAUNCH PHASES

Phase 0 -- Pre-Launch (SELESAI)

Durasi: Bulan -3 s/d -1 sebelum rilis

Tujuan: Bangun waitlist, validasi market, rekrut beta testers

Aktivitas	Status
Buat landing page (cafepulse.github.io)	[OK] Selesai
Rekrut 50 beta tester aktif	[OK] Selesai
Buat akun di platform komunitas MikroTik	? Dalam Proses
Produksi demo video YouTube	? Todo
Setup Discord server komunitas	? Todo

Phase 1 -- Soft Launch (Founder Period)

Durasi: 30 hari pertama setelah release

Target: 100 Founder buyers @ Rp 399.000

Aktivitas	Deskripsi
Aktivasi Founder Program	Badge eksklusif, harga spesial 30 hari
Email blast beta tester	First buyers dari komunitas yang sudah terbentuk
Postingan di grup Facebook	Demo screenshot + link download, organik dulu
Tutorial YouTube	Video "Setup CafePulse untuk Warnet MikroTik"
Discord announcement	Notifikasi ke member Discord yang sudah ada

Phase 2 -- Growth Phase

Durasi: Bulan 2-6 setelah launch

Target: 500 licensed users

Aktivitas	Taktik
Affiliate Program Launch	Rekrut 20 teknisi MikroTik sebagai affiliate (komisi 10%)
YouTube Collaboration	Approach 5 YouTuber MikroTik Indonesia untuk review/sponsor
SEO Content	10 artikel blog targetkan kata kunci spesifik
Product Hunt	Submit ke Product Hunt untuk eksposur internasional
Feedback Loop	Survey ke 100 pengguna pertama, implement feedback cepat

Phase 3 -- Scale Phase

Durasi: Bulan 7-18

Target: 2.000 licensed users

Aktivitas	Taktik
Partnership MikroTik reseller	Distribusi via channel reseller MikroTik Indonesia
Marketplace Tokopedia/Shopee	Jual lisensi digital lewat marketplace
Enterprise Pilot	Pendekatan 5-10 ISP kecil untuk pilot Professional Edition
ASEAN Expansion	Translate UI ke bahasa Malaysia, Thailand

BAGIAN 3 -- CHANNEL STRATEGY

3.1 YouTube Strategy

Jenis Konten:

- > Tutorial "How To" -- "Cara Generate 500 Voucher Hotspot Dalam 2 Menit dengan CafePulse"
- > Comparison -- "CafePulse vs Winbox: Mana yang Lebih Mudah untuk Warnet?"
- > Setup Guide -- "Instalasi CafePulse di Router MikroTik dari Nol"
- > Case Study -- "Bagaimana Warnet X Meningkatkan Efisiensi 40% dengan CafePulse"

Target Channel:

- Channel dengan 10K-100K subscriber yang fokus ke MikroTik / jaringan Indonesia
- Konten dalam Bahasa Indonesia

3.2 Community Strategy

Komunitas Target:

Platform	Komunitas	Anggota Est.
Facebook	MikroTik Indonesia	150K+
Facebook	Teknisi Jaringan Indonesia	80K+
Facebook	Warnet & Hotspot Indonesia	50K+
Discord	MikroTik ID (buat sendiri)	-
Telegram	Grup teknisi lokal	Berbeda-beda

Pendekatan: Tidak langsung berjualan. Berikan nilai dulu:

- Jawab pertanyaan teknis di grup
- Bagikan tips MikroTik gratis
- Perkenalkan CafePulse secara organik saat relevan

3.3 Affiliate Program

Struktur:

- Komisi: 10% dari setiap penjualan yang direferral
- Periode cookie tracking: 30 hari
- Payout minimum: Rp 50.000 (dapat dicairkan ke DANA/GoPay)
- Durasi program: 5 tahun update entitlement untuk affiliate member

Target Affiliates:

- Teknisi MikroTik freelance (20-30 orang awal)
- YouTuber jaringan/IT lokal
- Admin grup Facebook komunitas

BAGIAN 4 -- MESSAGING FRAMEWORK

4.1 Message untuk Teknisi MikroTik

Headline: "Satu Dashboard untuk Semua Router Klien Anda"

Pitch singkat:

"CafePulse menggantikan tab Winbox yang berantakan dengan satu dashboard terorganisir. Monitor semua router klien, generate 500 voucher dalam 2 menit, dan kirim laporan profesional -- semua dari satu aplikasi."

Call to Action: Download gratis sekarang -> Upgrade ke Professional saat butuh MikroTik integration penuh

4.2 Message untuk Pemilik Warnet

Headline: "Tahu Sebelum Pelanggan Complain"

Pitch singkat:

"Dapat alert otomatis saat internet bermasalah. Lihat berapa pelanggan aktif sekarang. CafePulse mudah dipakai bahkan oleh yang tidak ahli IT."

Call to Action: Minta teknisi Anda untuk memasang versi gratis

4.3 Message untuk RT/RW Net

Headline: "Kelola 120 Pelanggan Tanpa Pusing"

Pitch singkat:

"Dari monitoring DHCP lease hingga generate voucher massal dan laporan bulanan -- semua bisa dalam hitungan menit, bukan jam."

BAGIAN 5 -- LAUNCH METRICS

5.1 KPI Peluncuran (30 Hari Pertama)

Metrik	Target	Minimum
Free Edition Downloads	500	200
Founder Buyers	100	50
Revenue (Rp)	39.900.000	19.950.000
Discord Members	200	100
YouTube Views (demo video)	5.000	2.000
NPS Score	> 50	> 30

5.2 Criteria for "Successful Launch"

Peluncuran dinyatakan sukses jika dalam 30 hari:

- [OK] Minimal 50 Founder buyers tercapai
- [OK] Zero kritikal bugs yang tidak terselesaikan dalam 48 jam
- [OK] NPS score dari survei beta tester ? 40
- [OK] Konten komunitas organik (setidaknya 5 postingan organik dari pengguna)

Dokumen Go-to-Market CafePulse -- v1.0.0 | Juni 2026 | Youbellkey

04.

SYSTEM ARCHITECTURE

Stack Teknologi, Modul Sistem & Data Model

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Technical Architecture Document -- v1.0.0 | Juni 2026

BAGIAN 1 -- ARSITEKTUR SISTEM TINGKAT TINGGI

1.1 Architectural Philosophy

CafePulse mengikuti arsitektur Layered Local-First Desktop Application. Tidak ada server backend, tidak ada cloud dependency, tidak ada microservices. Semua beroperasi dalam satu proses aplikasi Python.

```
????????????????????????????????????????????????????????????
?                                CAFEPULSE DESKTOP APP                                ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                UI LAYER (PyQt6)                                ?  ?
?  ?  Windows ? Widgets ? Dialogs ? Themes ? Charts                        ?  ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                ? Signals & Events                                ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                BUSINESS LOGIC LAYER (Core)                    ?  ?
?  ?  Analytics ? Licensing ? IAM ? Runtime ? Security                    ?  ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                ?                                                ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                DATA ACCESS LAYER                            ?  ?
?  ?  SQLite (cafepulse.db) ? Config JSON ? Logs                        ?  ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                ?                                                ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                NETWORK INTEGRATION LAYER                    ?  ?
?  ?  RouterOS API ? ARP Scanner ? Ping Engine ? OUI Database            ?  ?
?  ?????????????????????????????????????????????????????????????  ?
?  ?                                ?                                                ?
?  ?                                Local Network Only                            ?
????????????????????????????????????????????????????????????
```

BAGIAN 2 -- TECHNOLOGY STACK

2.1 Stack Utama

Layer	Technology	Version	Rationale
Language	Python	3.10+	Ekosistem library yang kaya, cepa
GUI Framework	PyQt6	6.7.1	Native performance, rich widgets,
Database	SQLite	Built-in	Zero config, lokal, reliable, WAL
Charting	pyqtgraph	Latest	GPU-accelerated, real-time capabl
Router API	routeros-api	Latest	Official-compatible RouterOS API
Packaging	PyInstaller	Latest	Single EXE output, Windows suppor
Installer	Inno Setup	6.x	Professional Windows installer

2.2 Third-Party Libraries

Library	Fungsi
cryptography	Enkripsi credential vault
psutil	System resource monitoring (CPU, RAM)
reportlab	PDF generation (voucher, laporan)
openpyxl	Excel export
paramiko	SSH fallback untuk router access

BAGIAN 3 -- MODULE ARCHITECTURE

3.1 Struktur Direktori & Modul


```
CafePulse/
??? main.py          # Entrypoint: init, splash, mode detection, UI launch
?
??? core/            # Business logic layer
?   ??? analytics/    # Network health, statistics, BI computation
?   ?   ??? health_engine.py # Real-time network health scoring (0-100%)
?   ?   ??? statistics_engine.py # Historical data aggregation
?   ??? database/     # Database access objects
?   ?   ??? db_manager.py   # SQLite connection & WAL management
?   ?   ??? migrations.py   # Schema versioning & migration
?   ??? iam/          # Identity & access management (hotspot users)
?   ?   ??? user_manager.py # RouterOS user/hotspot user management
?   ??? licensing/    # License management
?   ?   ??? license_manager.py # License verification & activation
?   ?   ??? machine_id.py   # Hardware fingerprint generation
?   ??? mikrotik/     # MikroTik RouterOS integration
?   ?   ??? api_client.py   # RouterOS API connection wrapper
?   ?   ??? router_discovery.py # Auto-discovery & gateway detection
?   ?   ??? voucher_engine.py # Hotspot voucher generation
?   ??? network/      # Local network utilities
?   ?   ??? oui_lookup.py   # MAC vendor OUI database lookup
?   ??? runtime/      # Application runtime management
?   ?   ??? session_manager.py # Startup validation, CLEAN_FLAG management
?   ??? scanner/      # Network scanning engines
?   ?   ??? arp_scanner.py   # ARP table reader + ping sweep
?   ?   ??? ping_engine.py   # ICMP ping utilities
?   ??? security/     # Cryptographic utilities
?   ?   ??? vault.py        # Encrypted credential storage
?   ??? utils/        # Generic utilities
?   ?   ??? file_utils.py    # Path resolution, export helpers
?
??? ui/              # Presentation layer
?   ??? dialogs/       # Modal dialogs (about, license, export)
?   ??? themes/        # CSS-like Qt stylesheet definitions
?   ??? widgets/       # Reusable widget components
?   ?   ??? network/    # Network-specific widgets (dashboard panels)
?   ?   ??? shared/     # Cross-module shared widgets (cards, charts)
?   ??? windows/       # Top-level window definitions
?   ?   ??? main_window.py # Main application window
?
```

BAGIAN 4 -- DATA MODEL

4.1 Database Schema (cafepulse.db)

```
-- Devices discovered on local network
CREATE TABLE devices (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  ip_address  TEXT NOT NULL,
  mac_address TEXT,
  hostname    TEXT,
  vendor      TEXT,          -- From OUI database lookup
  device_type TEXT,          -- 'smartphone', 'laptop', 'router', 'iot', 'unknown'
  is_trusted  INTEGER DEFAULT 0,
  first_seen  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  last_seen   TIMESTAMP,
  notes       TEXT
);

-- MikroTik router connections
CREATE TABLE routers (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name        TEXT NOT NULL,      -- User-defined label
  ip_address  TEXT NOT NULL,
  api_port    INTEGER DEFAULT 8728,
  use_ssl     INTEGER DEFAULT 0,
  username    TEXT,
  password_hash TEXT,            -- Encrypted via vault
  group_tag   TEXT,
  last_connected TIMESTAMP,
  is_active   INTEGER DEFAULT 1
);

-- Network health snapshots
CREATE TABLE health_snapshots (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  router_id   INTEGER REFERENCES routers(id),
  timestamp   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  cpu_usage   REAL,
  ram_usage   REAL,
  uptime_seconds INTEGER,
  rx_bytes    INTEGER,
  tx_bytes    INTEGER,
  active_clients INTEGER,
  health_score INTEGER          -- 0-100 composite score
);
```

BAGIAN 5 -- SECURITY ARCHITECTURE

5.1 Credential Security Model

```
????????????????????????????????????????????????????????
?          CREDENTIAL SECURITY CHAIN          ?
?
? User Input (password)                        ?
?      ?                                       ?
? Fernet Symmetric Encryption                  ?
?      ?                                       ?
? Machine-Derived Key Generation               ?
? (UUID + hostname + MAC address hash)        ?
?      ?                                       ?
? Encrypted Blob -> Stored in SQLite           ?
?
? Decryption only possible on same machine     ?
????????????????????????????????????????????????????????
```

5.2 License Security Model

```
????????????????????????????????????????????????????????
?          LICENSE SECURITY CHAIN              ?
?
? Machine Fingerprint Generation:              ?
? - UUID (from winreg / /etc/machine-id)       ?
? - Hostname                                   ?
? - Primary MAC Address                       ?
?      ?                                       ?
? SHA-256 Hash -> 16-char Machine ID          ?
?      ?                                       ?
? License Key = HMAC-SHA256(owner_name + machine_id?
?      + product_code + SECRET_SALT)          ?
?      ?                                       ?
? Stored in: config/license.lic (JSON)         ?
? Path: %APPDATA%/CafePulse/config/license.lic ?
????????????????????????????????????????????????????????
```

Known Security Limitations (to be addressed in v1.1+):

- SECRET_SALT currently compiled into binary -- should be externally distributed
- MAC address changes (VPN, NIC replacement) can invalidate license -- migration flow needed

5.3 Network Security Posture

- No outbound connections to external servers during normal operation
- All RouterOS API connections are LAN-only (local IP ranges)
- Password stored with machine-bound encryption -- credential dump requires physical access
- No telemetry, no analytics phone-home, no update checks that send device data

BAGIAN 6 -- STARTUP & LIFECYCLE MANAGEMENT

6.1 Application Startup Sequence

```
1. main.py called
2. ?? Check LOCK_FILE (prevent multi-instance)
3. ?? Check CLEAN_FLAG (detect improper shutdown)
   ??? If missing: show "Recovery" dialog -> run DB integrity check
4. ?? Initialize logging system
5. ?? Load QApplication (PyQt6)
6. ?? Show SplashScreen
7. ?? Initialize DatabaseManager -> ensure schema up-to-date
8. ?? Load ConfigManager -> read settings.json
9. ?? Determine operating mode (demo / home_wifi / mikrotik)
10. ?? Initialize MainWindow
11. ?? Remove SplashScreen -> Show MainWindow
12. ?? Write LOCK_FILE
13. ?? app.exec() <- Qt event loop
```

6.2 Shutdown Sequence (Proper)

```
1. User clicks X / Alt+F4
2. MainWindow.closeEvent() triggered
3. ?? Show SafeCloseDialog (if workers active)
4. ?? Stop all background worker threads gracefully
5. ?? DatabaseManager.close() -> flush WAL checkpoint
6. ?? Write CLEAN_FLAG (signals clean exit)
7. ?? Delete LOCK_FILE
8. ?? sys.exit(0)
```

Dokumen Arsitektur Sistem CafePulse -- v1.0.0 | Juni 2026 | Youbellkey

USER PERSONAS & RESEARCH

Profil 5 Persona Pengguna & Matrix Prioritas

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

User Research Document -- v1.0.0 | Juni 2026

Dokumen ini mendefinisikan profil pengguna CafePulse secara mendalam, termasuk behavior, pain points, dan journey mereka. Setiap keputusan desain produk HARUS dapat dijustifikasi dengan kesesuaian terhadap minimal satu persona di sini.

PERSONA 1 -- "Budi" (Teknisi MikroTik Freelance)

? Profile Card

Atribut	Detail
Nama Persona	Budi Santoso
Usia	28 tahun
Lokasi	Malang, Jawa Timur
Pekerjaan	Freelance Network Technician
Pendidikan	SMK Teknik Jaringan, Bersertifikat MTCNA
Penghasilan	Rp 4-8 juta/bulan
Perangkat	Laptop Windows 10 + Smartphone Android

? Goals & Motivations

Goal Utama:

- Melayani klien lebih banyak dengan waktu yang sama
- Memberikan laporan profesional ke klien untuk membangun kepercayaan
- Mengotomatisasi tugas repetitif (backup, generate voucher massal)

Motivasi:

- Meningkatkan reputasi sebagai "teknisi andal" di komunitas
- Mengurangi waktu respons saat ada keluhan klien

- Mengelola 20-30 klien secara efisien tanpa "kehabisan kepala"

? Pain Points

- > Monitoring klien terfragmentasi -- Harus buka Winbox satu-per-satu untuk cek status setiap klien
- > Voucher generation lambat -- Buat 50 voucher di Winbox = 50 kali klik manual
- > Tidak ada audit trail -- Tidak ada catatan siapa yang mengubah konfigurasi apa
- > Klien minta laporan -- Sulit membuat laporan visual yang mudah dipahami oleh pemilik warnet
- > Backup tidak terjadwal -- Sering lupa backup sebelum maintenance, panik saat konfigurasi terhapus

? Typical Day

```
07:00 -- Cek WhatsApp: ada klien yang report internet lambat
07:15 -- Remote ke router klien via Winbox, cek traffic
07:30 -- Buat voucher batch 100 pcs untuk warnet Pak Ahmad
        (1 jam setengah, sangat melelahkan)
09:00 -- Ke lokasi klien hotel untuk maintenance rutin
        Cek apakah backup terakhir ada (sering tidak ada)
10:30 -- Perjalanan ke klien RT/RW Net berikutnya
12:00 -- Makan siang, cek 5 grup WhatsApp keluhan klien
13:00 -- Remote monitoring dari kafe, koneksi lambat jadi sering putus
16:00 -- Kembali ke workshop, update spreadsheet klien manual
18:00 -- Kirim "laporan" ke klien (screenshot Winbox, kurang profesional)
```

? Apa yang Diinginkan dari CafePulse?

"Saya mau bisa buka satu aplikasi dan langsung lihat semua router klien saya sekaligus. Mana yang bermasalah, mana yang oke. Dan bisa buat voucher 200 pcs dalam 2 menit, langsung cetak PDF."

Feature Priorities:

- > Multi-router dashboard overview
- > Bulk voucher generation dengan export PDF siap cetak
- > Automated scheduled backup
- > Professional report generation untuk klien

? Willingness to Pay

Harga: Rp 450.000 - 500.000 (one-time, tanpa langganan)

Trigger untuk beli: Setelah lihat demo voucher generation di YouTube / rekomendasi teman teknisi

PERSONA 2 -- "Ibu Sari" (Pemilik Warnet)

? Profile Card

Atribut	Detail
Nama Persona	Sari Dewi Rahayu

Usia	42 tahun
Lokasi	Purwokerto, Jawa Tengah
Pekerjaan	Pemilik Warnet "Cyber Fast" (22 unit)
Pendidikan	SMA
Penghasilan Warnet	Rp 8-12 juta/bulan
Tech Level	Rendah-Menengah -- Bisa pakai Windows, tidak paham jaringan

? Goals & Motivations

Goal Utama:

- Pastikan internet selalu lancar agar pelanggan tidak kabur
- Tahu berapa pelanggan aktif dan pendapatan per jam
- Bisa hubungi teknisi dengan cepat kalau ada masalah

Motivasi:

- Warnet adalah sumber pendapatan utama keluarga
- Persaingan dengan warnet lain di sekitar sangat ketat
- Ingin terlihat "profesional" di mata pelanggan

? Pain Points

- > Tidak tahu kalau internet mati -- Sering tahu dari pelanggan yang sudah marah, terlambat
- > Tidak bisa monitoring sendiri -- Setiap kali ada masalah harus panggil teknisi, keluar biaya
- > Tidak tahu berapa pelanggan -- Hitung manual atau lihat kursi -- tidak akurat
- > Voucher habis saat ramai -- Teknisi tidak standby, toko tutup, kehilangan pendapatan
- > Tidak ada laporan harian/bulanan -- Sulit tahu kapan jam sibuk untuk optimize operasional

? Apa yang Diinginkan dari CafePulse?

"Saya pengen ada alarm kalau internet mati, biar saya langsung telpon Mas Budi (teknisi). Dan pengen lihat sekarang ada berapa orang yang pakai internet, dari HP saya."

Feature Priorities:

- > Alert otomatis saat koneksi bermasalah (notifikasi)
- > Dashboard sederhana: berapa klien aktif sekarang
- > Grafik jam ramai / jam sepi per minggu
- > Status voucher sisa

? Willingness to Pay

Harga: Rp 200.000 - 350.000 (dipengaruhi rekomendasi teknisi)

Trigger untuk beli: Teknisi yang memasang merekomendasikan + ada demo gratis di perangkatnya

PERSONA 3 -- "Ahmad" (Admin Jaringan RT/RW Net)

? Profile Card

Atribut	Detail
Nama Persona	Ahmad Fauzi
Usia	23 tahun
Lokasi	Sidoarjo, Jawa Timur
Pekerjaan	Admin RT/RW Net (120 pelanggan), merangkap kasir & teknisi
Pendidikan	D3 Teknik Informatika (dropout semester 5)
Penghasilan	Rp 2.5-3.5 juta/bulan
Tech Level	Menengah -- Familiar dengan terminal/CLI, sudah pakai Winbo

? Goals & Motivations

Goal Utama:

- Kelola voucher hotspot untuk 120 pelanggan tanpa chaos
- Buat laporan pendapatan untuk ketua RT setiap bulan
- Deteksi pelanggan yang share password / colok kabel ilegal

? Pain Points

- > Manajemen voucher kacau -- Google Sheets + Winbox = sering konflik data
- > Tidak bisa deteksi abuse -- Tidak tahu kalau ada pelanggan yang share koneksi ke 5 orang
- > Laporan ke ketua RT manual -- Copy-paste dari Winbox ke Word = 3 jam kerja
- > Tidak ada history -- Kalau ada keluhan pelanggan bulan lalu, tidak ada data untuk dilihat
- > Satu router, banyak masalah -- Tidak ada dashboard overview yang cepat

? Apa yang Diinginkan dari CafePulse?

"Saya butuh bisa lihat semua pelanggan aktif, deteksi yang curang, dan laporan otomatis. Sekarang saya mesti catat manual ke Excel, ribet banget."

Feature Priorities:

- > DHCP Lease viewer dengan search & filter
- > Anomaly detection (banyak device dari satu akun)
- > Export laporan ke PDF/Excel
- > Monitoring bandwidth per user

? Willingness to Pay

Harga: Rp 150.000 - 300.000 (anggaran terbatas, perlu approval dari ketua RT)

Trigger untuk beli: Setelah coba versi free dan terbukti memudahkan pekerjaan

PERSONA 4 -- "Pak Doni" (Pemilik Guest House)

? Profile Card

Atribut	Detail
---------	--------

Nama Persona	Dony Pranata
Usia	47 tahun
Lokasi	Ubud, Bali
Pekerjaan	Pemilik Guest House 12 kamar
Pendidikan	S1 Pariwisata
Occupancy Rate	70-85% (peak season)
Tech Level	Rendah -- Delegasikan ke staf tapi ingin kontrol

? Goals & Motivations

Goal Utama:

- WiFi yang reliable = ulasan bintang 5 di Booking.com / Airbnb
- Kontrol bandwidth agar satu tamu tidak "mencuri" koneksi tamu lain
- Buat voucher WiFi kustom (branded dengan nama guest house)

? Pain Points

- > Tamu besar bandwidth -- Satu tamu download 4K Netflix, semua kamar lambat
- > Staf tidak bisa troubleshoot -- Saat ada masalah WiFi, staf hanya bisa hubungi pemilik
- > Tidak ada voucher branded -- Voucher WiFi tulis tangan di kertas = tidak profesional
- > Tidak tahu siapa terhubung -- Security concern: tamu luar masuk ke jaringan

? Apa yang Diinginkan dari CafePulse?

"Saya mau WiFi per kamar bisa saya batasi, dan saya mau kasih voucher WiFi dengan nama villa saya, bukan kode acak dari MikroTik."

Feature Priorities:

- > Queue (bandwidth limiting) per profil/user
- > Branded voucher PDF dengan logo dan nama terhapus
- > Dashboard sederhana untuk staf (siapa yang terhubung)
- > Alert jika ada perangkat mencurigakan

? Willingness to Pay

Harga: Rp 350.000 - 600.000 (karena langsung impact bisnis)

Trigger untuk beli: Demo oleh supplier teknisi jaringan yang memasang MikroTik

PERSONA 5 -- "Rudi" (IT Admin Sekolah)

? Profile Card

Atribut	Detail
Nama Persona	Rudi Firmansyah
Usia	32 tahun
Lokasi	Surabaya, Jawa Timur

Pekerjaan	Staff IT SMA Negeri
Pendidikan	S1 Sistem Informasi
Anggaran IT	Rp 15-30 juta/tahun (termasuk hardware)
Tech Level	Menengah-Tinggi

? Goals & Motivations

Goal Utama:

- Pastikan lab komputer dan WiFi sekolah berfungsi optimal
- Buat laporan penggunaan internet untuk kepala sekolah
- Defend anggaran IT dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan

? Pain Points

- > Anggaran software terbatas -- Setiap pembelian software butuh proposal dan approval
- > Siswa bypass pembatasan -- VPN, proxy -- sulit dikontrol tanpa firewall rules yang baik
- > Laporan kurang profesional -- Kepala sekolah minta laporan "penggunaan internet bulan ini"
- > Downtime tidak terdokumentasi -- Tidak bisa tunjukkan ke yayasan berapa kali internet bermasalah

? Apa yang Diinginkan dari CafePulse?

"Saya butuh laporan penggunaan yang bisa saya tunjukkan ke kepala sekolah. Dan kalau ada masalah jaringan, saya mau ada history-nya jadi saya tidak disalahkan."

Feature Priorities:

- > Comprehensive activity logs dengan export
- > PDF report generation untuk manajemen
- > Monitoring bandwidth agregat per jam/hari
- > Alert history sebagai bukti dokumentasi

? Willingness to Pay

Harga: Rp 100.000 - 250.000 (harus masuk anggaran, sering butuh kwitansi resmi)

Trigger untuk beli: Ada invoice resmi + bisa dibayar lewat transfer bank (bukan payment gateway)

RINGKASAN MATRIX PERSONA

Atribut	Budi (Teknisi)	Ibu Sari (Warnet)	Ahmad (RT/RW)	Pak Doni (Hotel)	Rudi (Sekolah)
Tech Level	Tinggi	Rendah	Menengah	Rendah	Menengah-Tinggi
WTP	Rp 450K	Rp 300K	Rp 200K	Rp 500K	Rp 200K
Primary Need	Efisiensi multi-klien	Alert & monitoring	Voucher & laporan	Bandwidth control	Laporan & dokumentasi
Discovery Channel	YouTube / Discord	Teknisi rekomen	Teknisi rekomen	Teknisi supplier	Forum IT admin
Priority Tier	? Primary	? Secondary	? Secondary	? Tertiary	? Tertiary

06.

BUSINESS MODEL CANVAS

Business Model Canvas, Unit Economics & Value Map

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Dokumen Model Bisnis -- v1.0.0 | Juni 2026

BUSINESS MODEL CANVAS

UNIT ECONOMICS ANALYSIS

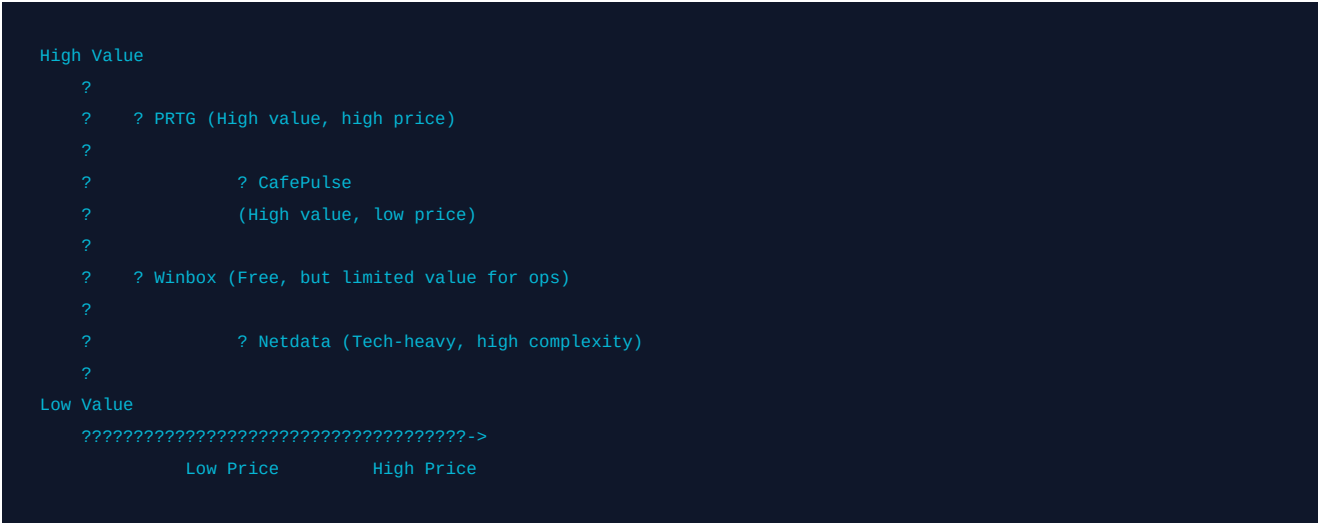
Revenue per License

Komponen	Nilai
Harga Jual	Rp 499.000
Payment Gateway Fee (2.5%)	- Rp 12.475
Affiliate Commission (jika ada, 10%)	- Rp 49.900
Gross Revenue per License	Rp 436.625
Gross Margin	~87.5%

Break-Even Analysis

Skenario	Lisensi Terjual	Revenue	Status
Minimum Viable	50	Rp 24.950.000	Cover 3 bulan operasional
Target Launch	100	Rp 49.900.000	Cover 6 bulan + investasi lanjutan
Growth Target	600	Rp 299.400.000	Sustain full-time development
Scale Target	2.000	Rp 998.000.000	Expand team, new features

COMPETITIVE VALUE MAP



CafePulse berada di kuadran ideal: value tinggi, harga rendah -- positioning yang kuat untuk penetrasi pasar.

KPI & METRICS DASHBOARD

North Star Metric, KPI Bisnis & Product Metrics

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Key Performance Indicators -- v1.0.0 | Juni 2026

BAGIAN 1 -- NORTH STAR METRIC

1.1 North Star Metric CafePulse

"Jumlah sesi monitoring aktif per minggu"

Sebuah sesi monitoring aktif dihitung ketika pengguna membuka CafePulse dan melakukan setidaknya satu dari:

- Melihat dashboard selama ? 2 menit
- Melakukan scan jaringan
- Terhubung ke router MikroTik

Mengapa ini North Star?

- Ini mengukur nilai nyata yang pengguna dapatkan, bukan hanya download
- Pengguna yang aktif monitoring = pengguna yang bergantung pada produk = retention tinggi
- Korelasi kuat antara sesi aktif tinggi dengan kemungkinan upgrade ke Professional

BAGIAN 2 -- BUSINESS METRICS

2.1 Revenue Metrics

Metrik	Definisi	Target (Q1 Post-Launch)	Target (6 Bulan)
MRR Equivalent	(Lisensi terjual x Harga) / 12	Rp 4.990.000/bulan	Rp 24.950.000/bulan
Total Revenue	Akumulasi penjualan	Rp 49.900.000	Rp 299.400.000
ARPU	Average Revenue Per User	Rp 499.000	Rp 499.000
Founder Buyers	Total pembeli tier Founder	100	100 (selesai)
Standard Buyers	Pembeli post-Founder	-	500+

2.2 Sales Metrics

Metrik	Definisi	Target
Conversion Rate	Free -> Pro upgrade rate	? 8% (1 dari 12 pengguna Free)
Free Downloads	Total instalasi Free Edition	2.000 dalam 6 bulan
Affiliate Conversion	Penjualan via affiliate / total penjualan	? 30%
Payment Method Mix	Distribusi metode pembayaran	QRIS ? 40%, Transfer Bank ? 30%

BAGIAN 3 -- PRODUCT METRICS

3.1 Activation Metrics

Metrik	Definisi	Target
Time to First Value	Waktu dari install hingga pertama scan ber	? 60 detik
D1 Activation Rate	% pengguna yang melakukan scan di hari ins	? 70%
Setup Completion Rate	% yang berhasil konek ke router MikroTik (	? 80%

3.2 Engagement Metrics

Metrik	Definisi	Target
DAU/MAU Ratio	Pengguna harian vs bulanan	? 40% (stickiness)
Sessions per Week	Rata-rata sesi per pengguna aktif per ming	? 5 sesi
Feature Adoption	% yang menggunakan fitur utama setidaknya	
-> Voucher Generator	% Pro users yang pakai fitur ini	? 60%
-> Backup Scheduler	% Pro users yang setup backup otomatis	? 50%
-> Dashboard (Free)	% Free users yang pakai dashboard monitori	? 80%

3.3 Retention Metrics

Metrik	Definisi	Target
D7 Retention	% pengguna yang masih aktif setelah 7 hari	? 60%
D30 Retention	% pengguna yang masih aktif setelah 30 har	? 40%
M3 Retention	% pengguna yang masih aktif setelah 3 bula	? 30%
Churn Rate	% pengguna yang berhenti per bulan	? 5%

3.4 Quality Metrics

Metrik	Definisi	Target
Crash Rate	% sesi yang berakhir dengan crash	? 0.1%
Bug Report Rate	Laporan bug per 100 pengguna aktif per min	? 2
Mean Time to Resolution	Rata-rata waktu perbaikan bug kritis	? 48 jam

App Store Rating	(jika ada, atau NPS sebagai proxy)	? 4.5 bintang
------------------	------------------------------------	---------------

BAGIAN 4 -- GROWTH METRICS

4.1 Acquisition Metrics

Metrik	Definisi	Target
New Users per Week	Pengguna baru (Free download) per minggu	? 20 (growth phase)
Organic Rate	% pengguna dari non-paid channels	? 70%
Referral Rate	% pengguna yang datang dari rekomendasi us	? 30%
CAC (Customer Acquisition Cost)	Biaya mendapatkan satu paying customer	? Rp 50.000

4.2 Community Metrics

Metrik	Definisi	Target (6 Bulan)
Discord Members	Anggota server Discord	500+
Active Discord Users	Member yang aktif per minggu	? 100
GitHub Stars	Stars di repository public	? 200
Affiliate Partners	Teknisi aktif dengan affiliate link	? 20

BAGIAN 5 -- CUSTOMER SATISFACTION METRICS

5.1 Satisfaction Scores

Metrik	Definisi	Target
NPS (Net Promoter Score)	Seberapa mungkin merekomendasikan ke kolega	? 50
CSAT (Customer Satisfaction)	Rating kepuasan setelah interaksi support	? 4.2/5
Sean Ellis Score	% yang sangat kecewa jika CafePulse dihapus	? 40%

5.2 Support Metrics

Metrik	Definisi	Target
First Response Time	Waktu respons pertama ke tiket support	? 24 jam
Issue Resolution Time	Waktu penyelesaian tiket	? 72 jam
Support Ticket Volume	Tiket per 100 active users per bulan	? 5

BAGIAN 6 -- REVIEW CADENCE

6.1 Review Schedule

Frekuensi	Fokus Metrik	Stakeholder
Harian	Crash rate, support tickets, new downloads	Developer
Mingguan	DAU, retention, bug reports, community act	Developer + Advisor
Bulanan	Revenue, conversion rate, NPS, feature ado	Full review
Quarterly	North Star metric trend, cohort analysis,	Strategic review

Dokumen KPI & Metrics CafePulse -- v1.0.0 | Juni 2026 | Youbellkey

FEATURE SPEC - FREE EDITION

User Stories & Acceptance Criteria - Free Edition

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Product Requirements Document -- v1.0.0 | Juni 2026

OVERVIEW

Dokumen ini mendefinisikan spesifikasi lengkap semua fitur yang tersedia di CafePulse Free Edition. Setiap fitur didefinisikan dengan user story, acceptance criteria, dan edge cases.

FEATURE 1 -- NETWORK DISCOVERY & SCANNING

User Story

Sebagai admin jaringan, saya ingin CafePulse secara otomatis mendeteksi semua perangkat yang terhubung ke jaringan lokal saya, sehingga saya memiliki inventory perangkat yang akurat.

Acceptance Criteria

Kriteria	Spec
Scan Method	ARP table reading + ICMP ping sweep (paralel, max 64 thread)
Discovery Time	Subnet /24 (254 host) selesai dalam ? 30 detik
Information per Device	IP address, MAC address, hostname (jika tersedia), vendor (
OUI Lookup	Database lokal (tidak butuh internet), update manual via fi
Refresh Rate	Auto-refresh setiap 30 detik (dapat dikonfigurasi: 15s, 30s
Silent Operation	Tidak ada CMD/terminal window muncul selama scanning

Edge Cases

- Host yang tidak merespons ICMP tetap ditampilkan jika ada di ARP table
- DHCP router sering di-exclude dari ping sweep (whitelist IP gateway)

- Scan tidak crash jika network adapter tidak aktif

FEATURE 2 -- DEVICE INVENTORY MANAGER

User Story

Sebagai admin jaringan, saya ingin dapat melabeli dan mengkategorikan perangkat yang ditemukan, sehingga saya dengan mudah mengenali setiap device di jaringan saya.

Acceptance Criteria

Kriteria	Spec
Device Types	Smartphone, Laptop/PC, Router, IoT Device, Unknown
Custom Labels	User dapat memberi nama custom per device (maks 64 karakter)
Trusted Flag	User dapat menandai device sebagai "Trusted" -- device asin
Persistence	Label dan kategorisasi tersimpan di local database (tidak h
Notes Field	Text field untuk catatan bebas per device
Sort & Filter	Sortir by IP, MAC, vendor, last seen; filter by device type
Search	Real-time search by IP, MAC, hostname, atau label kustom

FEATURE 3 -- LIVE BANDWIDTH MONITOR

User Story

Sebagai admin jaringan, saya ingin melihat grafik bandwidth secara real-time, sehingga saya tahu kapan jaringan sedang sibuk dan bisa mengidentifikasi bottleneck.

Acceptance Criteria

Kriteria	Spec
Metric	Throughput RX (download) dan TX (upload)
Granularity	Sampel setiap 1 detik
Graph Display	Grafik garis dengan range 60 detik terakhir (dapat diperlua
Unit	Auto-scale: Kbps / Mbps
Adapter Selection	Dropdown untuk pilih network adapter (jika multi-NIC)
Performance	CPU usage grafik < 2% (hardware-accelerated via pyqtgraph)

FEATURE 4 -- ALERT CENTER

User Story

Sebagai admin jaringan, saya ingin menerima notifikasi saat ada kejadian penting di jaringan (perangkat baru, gateway tidak tersedia, dll), sehingga saya tidak perlu terus-menerus memantau secara manual.

Acceptance Criteria

Kriteria	Spec
Alert Types	Gateway unreachable, New unknown device joined, Device offl
Notification Method	In-app toast notification (bottom-right corner, 5 detik)
Alert History	Semua alert tersimpan di database, dapat dilihat di Alert C
Alert Severity	INFO, WARNING, CRITICAL (dengan warna berbeda)
Read/Unread	Alert baru ditandai sebagai unread hingga diklik
Filter	Filter by severity dan kategori

FEATURE 5 -- THEME SYSTEM

User Story

Sebagai pengguna, saya ingin dapat memilih antara tema gelap dan terang sesuai preferensi saya.

Acceptance Criteria

Kriteria	Spec
Themes Available	Dark Modern Blue (default), Light Mode
Switching	Instan tanpa restart aplikasi
Persistence	Preferensi tema tersimpan di settings.json
Coverage	Tema berlaku untuk semua komponen: window, dialog, chart, t

FEATURE 6 -- SETTINGS & CONFIGURATION

User Story

Sebagai pengguna, saya ingin dapat mengkonfigurasi perilaku CafePulse sesuai kebutuhan lingkungan jaringan saya.

Acceptance Criteria

Kriteria	Spec
Scan Interval	Pilihan: 15 detik, 30 detik, 1 menit, manual saja
Gateway IP Override	User dapat set IP gateway manual jika auto-detect gagal
Language	Bahasa Indonesia dan English (MVP: English, dengan plan unt
Startup Mode	Demo / Home WiFi / MikroTik
Log Level	Debug (hanya untuk developer) / Normal
Data Retention	Berapa hari data disimpan: 7 hari, 30 hari, 90 hari, selama

DEVELOPMENT WORKFLOW

Git Strategy, Release Pipeline & Code Standards

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Standar Operasional Pengembangan -- v1.0.0 | Juni 2026

BAGIAN 1 -- GIT BRANCHING STRATEGY

1.1 Branch Structure

```
main                <- Production-ready, hanya dari release merge
??? develop         <- Integration branch, hanya dari feature merge
?   ??? feature/*   <- Fitur baru
?   ??? fix/*        <- Bug fixes
?   ??? hotfix/*     <- Critical fixes dari main (bypass develop)
?   ??? docs/*       <- Dokumentasi saja
??? release/v*      <- Release candidate (dari develop)
```

1.2 Branch Naming Convention

Tipe	Format	Contoh
Feature	feature/[nama-fitur]	feature/voucher-bulk-export-pdf
Bug Fix	fix/[deskripsi-singkat]	fix/terminal-popup-subprocess-windows
Hotfix	hotfix/[issue-code]	hotfix/crash-on-startup-v093
Release	release/v[semver]	release/v1.0.0
Docs	docs/[topik]	docs/project-bible-v1

1.3 Commit Message Convention

Format: [TYPE]: [Subject line]

Type	Digunakan Untuk
feat	Fitur baru

fix	Bug fix
refactor	Refactoring tanpa perubahan behavior
docs	Perubahan dokumentasi saja
style	Formatting, whitespace (tanpa perubahan logic)
test	Penambahan atau perbaikan test
chore	Build system, dependency updates
perf	Peningkatan performa

Contoh commit messages yang baik:

```
feat: add bulk voucher PDF export with custom branding
fix: hide CMD terminal window during ping sweep on Windows
docs: add Project Bible v1.0.0 to docs/project_bible/
refactor: extract _make_startupinfo() helper to home_wifi/arp_scanner.py
```

BAGIAN 2 -- RELEASE PIPELINE

2.1 Semantic Versioning

Format: MAJOR.MINOR.PATCH.BUILD

Komponen	Kapan Naik
MAJOR	Breaking changes, perubahan fundamental arsitektur
MINOR	Fitur baru yang backward-compatible
PATCH	Bug fixes, hotfixes
BUILD	Auto-increment untuk setiap build internal

Contoh: 1.0.0.0 -> 1.0.1.0 (patch fix) -> 1.1.0.0 (minor feature) -> 2.0.0.0 (major)

2.2 Release Checklist

Sebelum setiap release, wajib melalui checklist berikut:

> ? Pre-Build

- [] Semua feature branches sudah di-merge ke develop
- [] Zero open CRITICAL atau HIGH bugs
- [] CHANGELOG.md sudah diperbarui dengan semua perubahan
- [] Version number sudah diperbarui di:
 - [] main.py (APP_VERSION)
 - [] assets/branding/version_info.txt
 - [] installer/free/CafePulse_Free_Setup.iss
 - [] installer/professional/CafePulse_Professional_Setup.iss
 - [] website/download.html (versi display)
- [] requirements.txt sudah diperbarui

> ?? Build Phase

- [] Jalankan python build.py -- pastikan output clean tanpa error
- [] Verifikasi EXE di dist/CafePulse/CafePulse.exe dapat dijalankan

- [] Verifikasi portable ZIP di exports/ tersimpan dengan benar
- [] Jalankan build_installer.bat -- kompilasi kedua installer
- [] Test instalasi Free Edition dari setup EXE di mesin fresh
- [] Test instalasi Professional Edition dari setup EXE

> ? Testing Phase

- [] Jalankan full test suite: python -m pytest tests/ -v
- [] Manual testing checklist:
 - [] Fresh install -> scan jaringan dalam 60 detik OK
 - [] Koneksi ke router MikroTik berhasil (Professional)
 - [] Generate 10 voucher PDF berhasil (Professional)
 - [] Backup manual berhasil (Professional)
 - [] Shutdown bersih -- tidak ada dialog "not closed properly" di restart berikutnya
 - [] Tidak ada CMD window muncul saat scanning

> ? Release Phase

- [] Create git tag: git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0"
- [] Push tag: git push origin v1.0.0
- [] Upload file installer ke website/releases/v1.0.0/
- [] Update website/download.html dengan link versi terbaru
- [] Verifikasi download dari website berhasil
- [] Post announcement di Discord + komunitas

BAGIAN 3 -- CODE QUALITY STANDARDS

3.1 Python Code Standards

Format & Style:

- Mengikuti PEP 8 dengan batas baris 120 karakter
- Gunakan type hints untuk semua fungsi publik
- Docstring menggunakan format Google Style

```
# [OK] Good
def ping_host(ip: str, timeout_ms: int = 300) -> bool:
    """Test if a host is reachable via ICMP ping.

    Args:
        ip: Target IP address as string.
        timeout_ms: Timeout in milliseconds.

    Returns:
        True if host responded, False otherwise.
    """
    ...

# X Bad
def ping(ip, timeout=300):
    # ping host
    ...
```

Subprocess Windows Rules:

- SELALU gunakan STARTUPINFO dengan SW_HIDE untuk subprocess di Windows
- TIDAK PERNAH gunakan subprocess.run() atau subprocess.Popen() tanpa startupinfo parameter

- Gunakan helper function `_make_startupinfo()` yang sudah ada di setiap modul

```
# [OK] Correct Pattern
def _make_startupinfo():
    if platform.system() == "Windows":
        si = subprocess.STARTUPINFO()
        si.dwFlags |= subprocess.STARTF_USESHOWWINDOW
        si.wShowWindow = subprocess.SW_HIDE
        return si
    return None

result = subprocess.run(cmd, startupinfo=_make_startupinfo(), ...)

# X NEVER DO THIS (causes terminal popup)
result = subprocess.run(cmd, ...)
```

3.2 Error Handling Standards

- SELALU log exceptions dengan `logger.exception()` bukan hanya `pass`
- User-facing errors harus menggunakan `QMessageBox` dengan pesan yang human-friendly
- Background worker errors harus emit signal ke UI thread, TIDAK boleh crash silently

```
# [OK] Good
try:
    router_client.connect()
except ConnectionError as e:
    logger.exception("Failed to connect to router %s", router_ip)
    self.connection_failed.emit(str(e))

# X Bad
try:
    router_client.connect()
except:
    pass
```

3.3 Threading Rules

- Background workers menggunakan `QThread` atau `QRunnable` -- TIDAK pernah `threading.Thread` untuk Qt operations
- UI updates dari background thread HARUS menggunakan `QMetaObject.invokeMethod()` atau signals
- TIDAK PERNAH memanggil Qt widget dari non-main thread

BAGIAN 4 -- TESTING STANDARDS

4.1 Test Structure

```
tests/
??? unit/
?   ??? test_arp_scanner.py
?   ??? test_oui_lookup.py
?   ??? test_voucher_engine.py
?   ??? test_license_manager.py
?   ??? test_health_engine.py
??? integration/
    ??? test_database_manager.py
    ??? test_config_manager.py
    ??? test_startup_sequence.py
```

4.2 Test Requirements

- Minimum Coverage: 70% untuk modul core/
- Coverage Exempt: UI components (ui/), demo mode (modes/demo/)
- Setiap bug fix HARUS disertai test yang mereproduksi bug tersebut

4.3 Running Tests

```
# Run all tests
python -m pytest tests/ -v

# Run with coverage report
python -m pytest tests/ --cov=core --cov-report=term-missing

# Run specific test file
python -m pytest tests/unit/test_arp_scanner.py -v
```

Dokumen Development Workflow CafePulse -- v1.0.0 | Juni 2026 | Youbellkey

10.

LAUNCH PLAYBOOK

Countdown Launch, Contingency Plans & Day-1 Timeline

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Panduan Eksekusi Peluncuran Produk -- v1.0.0 | Juni 2026

OVERVIEW

Dokumen ini adalah panduan operasional step-by-step untuk peluncuran CafePulse v1.0.0. Setiap item diberi owner, deadline relatif (T = hari launch), dan status tracking.

PHASE T-30: PERSIAPAN FINAL (30 HARI SEBELUM LAUNCH)

?? Product Readiness

#	Task	Owner	Status
1	Semua Phase 1-3 features implemen	Dev	[OK]
2	Stress test 24 jam selesai tanpa	Dev	?
3	Zero critical bugs open	Dev	?
4	Installer Free Edition berjalan d	Dev	[OK]
5	Installer Professional Edition be	Dev	[OK]
6	Uninstall bersih (tidak meninggal	Dev	?

? Legal & Compliance

#	Task	Owner	Status
7	EULA (End User License Agreement)	Dev	?
8	Privacy Policy published di websi	Dev	?
9	Terms of Service published	Dev	?
10	Copyright notice dalam aplikasi d	Dev	[OK]

? Website & Download

#	Task	Owner	Status
11	cafepulse.github.io live dan semu	Dev	[OK]
12	Download buttons di download.html	Dev	[OK]
13	Pricing page akurat (harga, fitur	Dev	[OK]
14	Contact form atau email yang berf	Dev	[OK]
15	Screenshot terbaru di halaman pro	Dev	?

PHASE T-14: KOMUNIKASI & KOMUNITAS (14 HARI SEBELUM)

? Social Media & Community Prep

#	Task	Owner	Status
16	Discord server setup: channels, r	Dev	?
17	Email blast ke 50 beta tester (pr	Dev	?
18	Draft postingan Facebook (grup Mi	Dev	?
19	Demo video YouTube diproduksi & d	Dev	?
20	Affiliate program link aktif & tr	Dev	?

? Payment System

#	Task	Owner	Status
21	Payment gateway terintegrasi (ata	Dev	?
22	Test payment end-to-end: QRIS / T	Dev	?
23	Automated license key delivery vi	Dev	?
24	Invoice/kwitansi template siap	Dev	?

PHASE T-7: FINAL CHECKS (7 HARI SEBELUM)

? Quality Assurance

#	Task	Verifikasi
25	Full test suite passed	pytest tests/ -v -> semua hijau
26	Manual smoke test checklist	Lihat Section 6 di bawah
27	Download di website berfungsi	Download dari HP & laptop berbeda
28	License activation flow end-to-end	Install -> activate -> verify Pro features
29	Backup dan recovery flow	Create backup -> restore -> verifikasi

? Documentation

#	Task	Status
---	------	--------

30	README.md final & akurat	?
31	Quick Start Guide ada di website	?
32	Troubleshooting FAQ published	?
33	CHANGELOG.md v1.0.0 entry sudah ada	?

LAUNCH DAY (T=0)

? Launch Day Timeline

```
08:00 -- Final build verification (download dari website, test install)
09:00 -- Push "Live" announcement di Discord
09:30 -- Post di Facebook grup MikroTik Indonesia
10:00 -- Post di Facebook grup Teknisi Jaringan Indonesia
10:30 -- Post di Facebook grup Warnet & Hotspot Indonesia
11:00 -- Reply semua komentar/pertanyaan di semua platform
13:00 -- Monitor download stats & first buyer reports
15:00 -- Respond ke support requests (max response 4 jam)
18:00 -- Day 1 recap: berapa download, berapa buyers, isu apa yang muncul
20:00 -- Deploy hotfix jika ada critical bug yang ditemukan
```

? Contingency Plans

Jika ada critical bug di launch day:

- > Immediately pull download dari website (ganti dengan pesan "Brief maintenance")
- > Fix bug -> build ulang -> re-upload dalam 4 jam
- > Komunikasi transparan ke Discord: "Found and fixing issue X"
- > Extend Founder period pricing 3 hari sebagai kompensasi

Jika payment gateway bermasalah:

- > Segera switch ke metode manual: transfer bank langsung
- > Update website dengan instruksi transfer manual
- > Kirim email ke yang sudah tertarik dengan instruksi alternatif

POST-LAUNCH (T+1 HINGGA T+30)

? Day 1-7 Priorities

#	Task	Frekuensi
1	Monitor bug reports & crash logs	Setiap 4 jam
2	Respond support requests	Max 24 jam
3	Deploy hotfixes jika diperlukan	As needed
4	Engage dengan pengguna baru di Discord	Harian
5	Track conversion metrics	Harian

? Week 2-4 Priorities

#	Task	Frekuensi
1	Survey kepuasan pengguna (Google Form ke b	Sekali di minggu 2
2	Release v1.0.1 patch (bug fixes dari feedb	Minggu 2-3
3	Rekrut affiliate partners aktif	Mingguan
4	Engage YouTuber untuk review/sponsorship	Mingguan
5	Track NPS dan update roadmap jika perlu	Akhir bulan

SMOKE TEST CHECKLIST (MANUAL QA)

Sebelum launch, lakukan manual test ini di mesin yang BERSIH (fresh install):

Free Edition Smoke Test

- ☐ Install dari CafePulse_Free_Setup.exe -- selesai tanpa error
- ☐ Aplikasi berjalan dari Start Menu shortcut
- ☐ Splash screen muncul dan hilang dengan normal
- ☐ Dashboard terbuka dengan data demo yang terlihat
- ☐ Scan jaringan berhasil mendeteksi minimal 1 device
- ☐ Tidak ada CMD/terminal window muncul saat scanning
- ☐ Tutup aplikasi -- tidak muncul dialog "not properly closed" saat dibuka kembali
- ☐ Uninstall bersih dari Control Panel

Professional Edition Smoke Test

- ☐ Install dari CafePulse_Professional_Setup.exe
- ☐ Masukkan license key -> aktivasi berhasil
- ☐ Koneksi ke router MikroTik berhasil (butuh router fisik/VM)
- ☐ Hotspot user list terbuka dan menampilkan data live
- ☐ Generate 10 voucher -> export PDF berhasil
- ☐ Manual backup ke MikroTik berhasil
- ☐ Semua fitur Free Edition masih berfungsi

Dokumen Launch Playbook CafePulse -- v1.0.0 | Juni 2026 | Youbellkey

11.

CAFEPULSE MASTER REFERENCE

Topologi Repositori, Manifest Berkas & Panduan Navigasi AI

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Master Repository Topology, Code Connections, & AI Navigation Rules -- v1.0.0 | Juni 2026

[!IMPORTANT]

Dokumen ini adalah sumber kebenaran mutlak (absolute truth) mengenai struktur proyek, hubungan kode, dan konfigurasi repositori CafePulse. Baik Developer, AI Architect (ChatGPT), maupun AI Executor (Antigravity) wajib mematuhi panduan ini secara ketat untuk menghindari duplikasi berkas, kekacauan struktur, dan kegagalan sinkronisasi.

BAGIAN 1 -- TOPOLOGI REPOSITORI & HUBUNGAN REPO

Proyek CafePulse memiliki arsitektur repositori bertingkat (nested repositories) secara fisik di direktori lokal. Pemisahan repositori dilakukan antara kode aplikasi (private) dan file website publik (public).

1.1 Struktur Fisik Direktori Lokal

Berikut adalah kebenaran mutlak mengenai pembagian repositori lokal:

```
C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\          <-- [LEVEL 1] Parent Folder / Uncommitted App Clone
?
??? CafePulse\                                     <-- [LEVEL 2] Website Repo (cafepulse.github.io)
?                                                    Remote: cafepulse/cafepulse.github.io.git
?
??? CafePulse\                                     <-- [LEVEL 3] Private App Repo (youbellkey/CafePulse)
? ?                                                    Remote: youbellkey/CafePulse.git
? ?                                                    *SUMBER UTAMA PENGEMBANGAN APLIKASI*
?   ??? website\                                   <-- [LEVEL 4] Mirror Website Folder (App Archive)
?
??? website\                                       <-- [LEVEL 5] Duplicate website folder (Abaikan - Hapu
```

1.2 Detail Repositori & Tugas Pembaruan

Nama Repositori	URL Git Remote	Lokasi Lokal Mutlak	Cakupan Berkas & Aturan Pembar
Private App Repo	youbellkey/CafePulse	C:\Users\USER\Documents\Yubelki\C	- Seluruh kode Python (main.py, c
Public Website Repo	cafepulse/cafepulse.github.io	C:\Users\USER\Documents\Yubelki\C	- File HTML/CSS/JS di root untuk

[!WARNING]

Jangan pernah mencampuradukkan perintah git di direktori Level 2 dan Level 3. Menjalankan perintah git add di C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\CafePulse tanpa berpindah folder ke CafePulse\ di dalamnya akan memperbarui repositori website publik, bukan repositori aplikasi.

BAGIAN 2 -- MANIFEST FILE & ANOTASI FOLDER (KEBENARAN MUTLAK)

Setiap berkas dan folder di dalam repositori Private App (Level 3: .../CafePulse/CafePulse/CafePulse) memiliki peran spesifik. Berikut adalah daftarnya:

2.1 File Root Aplikasi

- main.py: Entrypoint utama aplikasi. Mengatur inisialisasi PyQt6 QApplication, splash screen, deteksi mode (Demo/Home/MikroTik), penanganan crash debug, dan peluncuran MainWindow.
- build.py: Skrip untuk mengompilasi aplikasi Python menjadi file .exe tunggal menggunakan PyInstaller.
- CafePulse.spec: Berkas spesifikasi PyInstaller yang mengatur metadata, dependensi library, file ikon, dan aset eksternal untuk dibundel.
- requirements.txt: Daftar dependensi modul Python yang dibutuhkan (PyQt6, cryptography, psutil, reportlab, fpdf2, dll.).
- CHANGELOG.md: Dokumentasi perubahan fitur (Keep a Changelog standard).
- gen_project_os_ai_pdf.py: Script generator untuk mengompilasi seluruh file .md di docs/ menjadi satu file PDF master: CafePulse_Project_OS_AI_Complete.pdf.

2.2 Struktur Folder Bisnis (core/)

- core/analytics/health_engine.py: Menghitung skor kesehatan jaringan lokal secara dinamis (0-100%) menggunakan parameter latensi, loss rate, dan throughput.
- core/database/db_manager.py: Mengatur koneksi SQLite3 lokal (cafepulse.db), manajemen checkpoint WAL (Write-Ahead

Logging), dan isolasi transaksi data.

- `core/licensing/license_manager.py`: Memvalidasi kunci lisensi Professional Edition secara offline menggunakan verifikasi tanda tangan kriptografis RSA-2048.
- `core/licensing/machine_id.py`: Menghasilkan ID mesin unik berbasis SHA-256 dari hardware motherboard UUID, hostname, dan primary MAC address.
- `core/mikrotik/router_discovery.py`: Melacak router MikroTik aktif di segmen jaringan lokal menggunakan broadcast MNDP (MikroTik Neighbor Discovery Protocol) dan ICMP.
- `core/mikrotik/api_client.py`: Wrapper API RouterOS untuk mengeksekusi perintah command-line Winbox secara programatis ke perangkat MikroTik.
- `core/mikrotik/voucher_engine.py`: Mesin pembuat batch voucher hotspot MikroTik (generate username/password acak berdasarkan durasi dan kuota).
- `core/scanner/arp_scanner.py`: Pemindai jaringan lokal (ARP scanning + paralel ping sweep) yang aman, senyap (tanpa terminal cmd muncul), dan efisien.
- `core/security/vault.py`: Tempat penyimpanan kredensial terenkripsi (AES/Fernet) yang terikat secara unik pada kunci hardware mesin lokal.
- `core/runtime/session_manager.py`: Mengelola file status runtime `.lock` dan `.clean` untuk mencegah multi-instance dan menangani recovery pasca-crash tak terduga.

2.3 Struktur Folder Background Workers (modes/)

- `modes/demo/demo_worker.py`: Worker thread yang menyimulasikan data aktivitas jaringan untuk pengujian fungsionalitas UI tanpa perangkat keras fisik.
- `modes/home_wifi/wifi_worker.py`: Thread latar belakang yang menjalankan pemindaian ARP secara periodik dan resolusi hostname lokal secara non-blocking.
- `modes/hotspot/hotspot_worker.py`: Memantau status login hotspot dan masa aktif sesi pelanggan secara real-time.
- `modes/mikrotik/mikrotik_worker.py`: Melakukan polling periodik (CPU, RAM, traffic interface, active users) ke router MikroTik via koneksi API RouterOS.

2.4 Struktur Folder GUI PyQt6 (ui/)

- `ui/windows/main_window.py`: Window utama PyQt6 yang mengintegrasikan sidebar navigasi, top bar status, transisi halaman, dan penanganan penutupan aman (`closeEvent`).
- `ui/themes/dark_theme.py` & `light_theme.py`: Definisi stylesheet (QSS) modern bernuansa neon modern blue (dark) dan clean dashboard (light).
- `ui/widgets/dashboard_page.py`: Menampilkan rangkuman statistik, throughput grafik, status perangkat, dan widget pintasan utama.
- `ui/widgets/devices_page.py`: Menampilkan tabel perangkat yang aktif di jaringan dengan status dipercaya (Trusted), kategori, dan catatan kustom.
- `ui/widgets/settings_page.py`: Pengaturan preferensi (theme switch, scan interval, gateway override, log level).
- `ui/widgets/home_wifi_page.py`: Antarmuka khusus pemantauan jaringan lokal non-MikroTik.
- `ui/widgets/hotspot_page.py`: Dashboard integrasi hotspot lokal.
- `ui/widgets/mikrotik_dashboard.py`: Panel monitoring performa router MikroTik (CPU, RAM, bandwidth real-time).
- `ui/widgets/iam/`: Halaman manajemen akses pelanggan (vouchers, packages, guest manager).
- `ui/widgets/network/`: Halaman konfigurasi fitur router (interfaces, dns, routing, firewall, PPP).

BAGIAN 3 -- ARSITEKTUR KODE & IMPORT MAP (CODE CONNECTIONS)

Visualisasi alur komunikasi kode antar modul Python diatur secara modular. Berikut adalah bagan import dan pengiriman data:

```

????????????????????
?      main.py      ?
????????????????????
?
????????????????????????????????????????
?                                ?
????????????????????????????????????????      ?????????????????????????????
?core/runtime/session. ?      ?ui/windows/main.py ?
????????????????????????????????????????      ?????????????????????????????
?                                ?
?                                ?????????????????????????????
?                                ?                                ?
????????????????????????????????????????      ?????????????????????????????
?ui/widgets/pages ?      ?ui/themes/      ?
????????????????????????????????????????      ?????????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????
?modes/workers ?
????????????????????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????
?core/scanner & api ?
????????????????????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????
?core/database/db ?
????????????????????????????????????????

```

3.1 Hubungan Modular & Alur Data

- > Entry Point Initialization: main.py memanggil core.runtime.session_manager.SessionManager untuk memvalidasi status runtime. Jika aplikasi ditutup secara tidak wajar sebelumnya, session manager menampilkan dialog recovery, lalu meluncurkan ui.windows.main_window.MainWindow.
- > Page Navigation: MainWindow memuat ui/themes/ dan menata tata letak Sidebar. Saat user berpindah menu, widget halaman yang sesuai di ui/widgets/ dimuat ke area konten utama.
- > Background Worker Processing: Halaman UI seperti HomeWifiPage tidak melakukan pemindaian jaringan di UI Thread (agar aplikasi tidak lag). Halaman tersebut membuat instansi modes.home_wifi.wifi_worker.WifiWorker yang berjalan di thread terpisah (QThread).
- > Core Scanning & API Calls: Worker thread secara periodik memanggil class backend di layer core/ (seperti core.scanner.arp_scanner.ARPScanner untuk scan IP/MAC atau core.mikrotik.api_client untuk router MikroTik).
- > Data Persistence: Class pemindai atau API client mengambil data mentah dari jaringan, menyaringnya, lalu memanggil core.database.db_manager.DatabaseManager untuk memperbarui tabel SQLite3 (cafepulse.db). Setelah selesai, worker mengirim sinyal PyQt (pyqtSignal) berisi data baru kembali ke UI Thread untuk diperbarui di layar secara instan.

BAGIAN 4 -- ATURAN NAVIGASI KETAT UNTUK AI AGENT (AI NAVIGATION RULES)

Setiap AI Agent (Antigravity, ChatGPT, dll.) yang bekerja di proyek CafePulse WAJIB mengikuti aturan navigasi ini untuk mencegah kerusakan struktur file:

- > Verifikasi Folder Kerja (Cwd):
 - Sebelum mengedit kode Python aplikasi atau file .md dokumentasi, pastikan Anda berada di root folder aplikasi Level 3: C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\CafePulse\CafePulse
 - Jangan pernah mengedit berkas di Level 1 (C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse), karena berkas-berkas di

Level 1 adalah file cadangan / tidak terlacak.

- > Aturan Sinkronisasi Website:
 - Jika Anda melakukan perubahan pada desain atau fungsi halaman website (seperti tombol download di download.html):
- > Ubah file utama di Level 2: C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\CafePulse\<file>.html
- > Salin (mirror) file tersebut ke Level 4:
C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\CafePulse\CafePulse\website\<file>.html agar repositori arsip aplikasi tetap sinkron.
- > Larangan Keras Duplikasi Folder:
 - TIDAK BOLEH membuat folder di dalam folder yang memiliki nama yang sama (misal: CafePulse/core/core/ atau CafePulse/ui/ui/).
 - Sebelum membuat folder atau file baru, selalu jalankan pemindaian direktori atau periksa Manifest di Bagian 2 dokumen ini untuk memastikan apakah file tersebut sudah ada atau belum.
- > Operasi Git:
 - Komit kode Python HANYA di direktori Level 3 (youbellkey/CafePulse).
 - Komit pembaruan website HANYA di direktori Level 2 (cafepulse/cafepulse.github.io).
 - Selalu periksa git status dan pastikan file binary besar seperti Setup .exe atau portabel .zip tidak tidak sengaja masuk ke repositori aplikasi private (kecuali diizinkan secara eksplisit di .gitignore website).
- > Penamaan File Baru:
 - Semua nama file baru harus ditulis dalam huruf kecil menggunakan format snake_case (misal: network_helper.py), kecuali untuk berkas dokumentasi markdown .md yang harus ditulis dalam huruf besar dengan snake_case (misal: FEATURE_SPEC_PROFESSIONAL.md).

BAGIAN 5 -- PANDUAN ANTI-BINGUNG & DIAGNOSTIK (TROUBLESHOOTING)

5.1 Mengapa Terjadi Duplikasi Berkas/Folder?

Duplikasi sering terjadi karena:

- LLM AI berasumsi bahwa folder root proyek adalah C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse dan secara tidak sengaja membuat folder CafePulse baru di dalamnya saat diminta melakukan build.
- Kebingungan membedakan mana repositori website (cafepulse.github.io) dan repositori aplikasi (youbellkey/CafePulse).

5.2 Cara Memperbaiki Folder Terduplikasi

Jika Anda mendeteksi adanya folder seperti

C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\CafePulse\CafePulse\CafePulse, segera jalankan langkah pembersihan ini:

- > Pastikan file kode terbaru di dalam folder terdalam disalin ke folder Level 3 yang benar (C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\CafePulse\CafePulse).
- > Jalankan perintah penghapusan folder terduplikasi yang tidak sengaja terbuat menggunakan shell terminal:

Remove-Item -Recurse -Force -Path "C:\Users\USER\Documents\Yubelki\CafePulse\CafePulse\CafePulse\CafePulse" (sesuaikan path).

5.3 Checklist Validasi Sebelum Mengakhiri Tugas

Sebelum AI Agent menyelesaikan tugas dan melaporkan ke developer:

- [] Apakah pekerjaan dilakukan di Level 3 (untuk aplikasi) atau Level 2 (untuk website)?
- [] Apakah ada file .exe, .zip, atau file binary besar lain yang tidak sengaja ditambahkan ke Git repositori aplikasi?
- [] Apakah file database lokal cafepulse.db dibersihkan/dihapus sebelum kompilasi installer?
- [] Apakah script gen_project_os_ai_pdf.py telah dijalankan untuk memperbarui PDF kompilasi master?

Dokumen Kebenaran Mutlak CafePulse -- v1.0.0 | Juni 2026 | Youbellkey

FEATURE SPEC - PROFESSIONAL EDITION

User Stories & Kriteria Penerimaan - Professional Edition

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

Product Requirements Document -- v1.0.0 | Juni 2026

OVERVIEW

Dokumen ini mendefinisikan spesifikasi lengkap semua fitur tingkat lanjut (advanced features) yang eksklusif tersedia di CafePulse Professional Edition. Setiap fitur didefinisikan dengan user story, kriteria penerimaan (acceptance criteria), dan penanganan edge cases.

FEATURE 1 -- MIKROTIK ROUTEROS API INTEGRATION

User Story

Sebagai pemilik bisnis/admin jaringan, saya ingin menghubungkan CafePulse secara langsung ke router MikroTik saya, sehingga saya dapat memantau interface, daftar DHCP, firewall, dan routing secara real-time langsung dari satu desktop dashboard tanpa perlu membuka Winbox.

Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Kriteria	Spec
API Connectivity	Koneksi via RouterOS API port default 8728 (tanpa SSL) atau
API Wrapper	Menggunakan library routeros-api dengan koneksi persisten y
Interface Monitoring	Menampilkan bandwidth rx/tx real-time dari semua interface
DHCP Lease Viewer	Sinkronisasi tabel DHCP lease MikroTik dengan local databas
Firewall & Routing Control	Menampilkan daftar rules firewall filter, NAT, dan tabel ro
Performance	Polling rate API terisolasi di background thread (MikrotikW

Edge Cases

- Jika koneksi API terputus (kabel dicabut/router reboot), status berubah menjadi "Disconnected" dan sistem mencoba menyambung kembali setiap 10 detik.
- Credentials disimpan di database lokal secara terenkripsi (AES/Fernet) menggunakan kunci yang terikat dengan ID mesin pengguna.

FEATURE 2 -- IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT (IAM)

User Story

Sebagai pengelola jaringan hotspot/cafe, saya ingin mengelola database pelanggan, paket akses, dan status sesi pengguna secara terpusat, agar saya dapat mengontrol hak akses internet pelanggan saya dengan mudah.

Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Kriteria	Spec
User Directory	Database lokal pelanggan hotspot terintegrasi dengan tabel
Active Sessions	Menampilkan daftar user yang sedang aktif login, durasi pen
Package Plans	Pembuatan profil paket akses: batas kecepatan (Rate Limit,
Force Disconnect	Admin dapat memutuskan sesi user aktif secara paksa dengan
Sync Engine	Sinkronisasi otomatis data user antara database lokal CafeP

FEATURE 3 -- CRYPTOGRAPHIC OFFLINE VOUCHER GENERATOR

User Story

Sebagai pemilik cafe, saya ingin membuat ratusan voucher hotspot secara massal (bulk) untuk dijual ke pelanggan, lengkap dengan cetakan voucher fisik berukuran kecil yang berisi kode login dan petunjuk penggunaan.

Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Kriteria	Spec
Bulk Generation	Membuat hingga 500 voucher unik secara acak (username & pas
Complexity Rules	Karakter username/password acak dapat disesuaikan (angka sa
Voucher Profiles	Asosiasi voucher ke paket akses MikroTik yang telah dibuat
PDF Rendering	Ekspor lembar voucher siap cetak ke format PDF berdesain pr
Ticket Details	Setiap tiket voucher berisi: Nama Hotspot, Kode Voucher (at

FEATURE 4 -- ADVANCED NETWORK DNA RADAR VIEW

User Story

Sebagai administrator jaringan, saya ingin melihat visualisasi grafis dari hubungan antar perangkat di jaringan saya secara real-time, agar saya dapat mendeteksi penyusup atau memvisualisasikan beban bandwidth dengan cepat.

Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Kriteria	Spec
Visualization Style	Radar grafis berbentuk node-link diagram interaktif berbasis
Node Representation	Router berada di pusat radar; perangkat klien berada di orb
Traffic Indication	Ketebalan garis hubungan menunjukkan volume transfer data;
Interaction	Mengklik salah satu node perangkat memunculkan pop-up detail
GPU Acceleration	Kecepatan render radar dioptimalkan menggunakan akselerasi

FEATURE 5 -- HARDWARE-LOCKED LICENSE ACTIVATION

User Story

Sebagai penyedia software, saya ingin membatasi penggunaan Professional Edition agar hanya dapat aktif di komputer yang membeli lisensi resmi tanpa memerlukan koneksi internet untuk aktivasinya.

Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Kriteria	Spec
Hardware Binding	ID Mesin 16-karakter dihasilkan dari hashing (SHA-256) komb
License Format	Berkas JSON .lic disimpan di %APPDATA%\CafePulse/config/lic
Cryptographic Sign	Berkas lisensi berisi data pembeli dan tanda tangan digital
Offline Verification	Aplikasi memverifikasi tanda tangan lisensi menggunakan kun
Grace Period	Jika lisensi tidak valid atau kedaluwarsa, aplikasi otomati

FEATURE 6 -- AUTOMATED NETWORK HEALTH AUDIT REPORTING

User Story

Sebagai administrator IT, saya ingin menghasilkan laporan audit kesehatan jaringan secara berkala dalam format PDF profesional, agar saya dapat memberikan laporan keandalan sistem kepada manajemen atau pemilik bisnis.

Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Kriteria	Spec
Trigger	Tombol "Generate Audit Report" di panel Analytics/Dashboard
Metrics Captured	Rata-rata CPU/RAM router, rekam jejak alert kritis, statist
Report PDF Design	Dokumen multi-halaman PDF dengan kop surat kustom, grafik p
Score Engine	Algoritma penilaian mandiri (A/B/C/D/F) berdasarkan data ke
Local Export	File PDF disimpan di folder exports/reports/ dengan penamaa

13.

CHANGELOG

Catatan Riwayat Rilis & Rekam Jejak Pembaruan

CafePulse Project OS AI | v1.0.0 | Juni 2026

All notable changes to this project will be documented in this file.

The format is based on Keep a Changelog, and this project adheres to Semantic Versioning.

[1.0.0-RC1.2] - 2026-06-21

Added

- Subnet Detection Fallback Chain: Implemented a robust 6-stage subnet fallback detection in `core/scanner/arp_scanner.py` and `modes/home_wifi/arp_scanner.py`, enabling offline network sweeps without relying on online DNS checks.

Fixed

- Home WiFi Scanner Device Count: Resolved "Device Found = 0" bug during offline local sweeps.
- CMD Window Flickers: Hidden transient console flashes during network scans by configuring `STARTUPINFO` hidden flags on system command executions.
- False Recovery Warnings: Corrected state tracking for `.clean` and `.lock` files on PyQt6 application shutdown to prevent false recovery warnings.
- PyInstaller Loader Conflict: Resolved PyInstaller `pyimod02_importers` `AttributeError` by executing complete cache cleans (`build/` and `dist/` directory purges) prior to building.

[1.0.0-RC1.1] - 2026-06-21

Added

- Project OS AI Framework: Initialized standardized Project OS AI subfolders inside `artifacts/` (`bible/`, `roadmap/`, `sprint/`, `changelog/`, `decisions/`, `state/`, `sessions/`, `architecture/`) as the Single Source of Truth (SSOT).
- Code Relation Map: Created `CODE_RELATION_MAP.md` mapping file trees, module dependencies, database schema, high-risk/safe files, and entry points.

Changed

- Centralized Restructuring (Level 3 to Level 2): Eliminated the nested Level 3 folder (`...\CafePulse\CafePulse\CafePulse\`), centralizing the PyQt6 app codebase into a top-level `Project/` folder.
- Website Consolidation: Merged root and Level 3 website pages into the centralized `website/` folder, including localized pages (`de/`, `es/`, `fr/`, `id/`, `ja/`, `zh/`) and JSON translations (`lang/`).
- License Generator Relocation: Moved license tools to a top-level `license_generator/` directory, adapting import paths and keys.

- Output Redirection: Updated PyInstaller zipping and Inno Setup installer scripts to compile and output setup binaries directly into exports/.
- PDF Compiler Redirection: Modified the 6 PDF compiler scripts to output compiled PDF documents directly into artifacts/compiled_pdfs/ rather than polluting the Project/ directory.

Fixed

- Private Key Path: Moved the developer's private key (private_key.pem) to Project/core/licensing/private_key.pem to resolve a FileNotFoundError during cryptographic license signing.
- Website i18n Scripts: Restored deleted translations engine scripts (js/i18n.js and js/checkout_tracker.js) and relocated them to website/js/.

[1.0.0-RC1] - 2026-06-21

Added

- Master Reference: Created docs/architecture/CAFEPULSE_MASTER_REFERENCE.md as the absolute source of truth mapping repository nesting, file directories, and strict guidelines for AI agents to prevent directory pollution.
- Professional Specifications: Created docs/specs/FEATURE_SPEC_PROFESSIONAL.md defining features like MikroTik RouterOS API, IAM guest portals, PyQtGraph Radar diagrams, and ReportLab PDF voucher templates.
- Documentation Compiler: Added Section 11 (Master Reference), 12 (Professional Spec), and 13 (Changelog) to the central PDF documentation build process.

Changed

- Website Downloads: Configured website download links on download.html to point directly to hosted setup files (CafePulse_Free_Setup.exe and CafePulse_Free_Portable.zip) within the website repository.

Fixed

- ARP Scanner Windows Flickering: Applied STARTUPINFO flags with wShowWindow = SW_HIDE to prevent transient command prompt window spawns during periodic network scans.
- Graceful Shutdown Flags: Guaranteed writing of CLEAN_FLAG file inside main.py exit hooks, preventing false-positive recovery warnings on subsequent launches.

[1.0.0-beta] - 2026-06-05

Added

- Core Architecture: Fully isolated offline-first local Python / PyQt6 desktop architecture.
- Data Persistence: SQLite3 database configured with WAL mode for concurrency and crash-safe IO.
- Hardware Locking: Cryptographically signed Professional licensing mechanism tied to PC hardware (Appld).
- APPDATA Routing: Proper Windows Standard separation of read-only Program Files (via PyInstaller sys._MEIPASS) and writable LOCALAPPDATA/CafePulse.
- Installer Ecosystem: Dual-edition (Free & Professional) standalone Inno Setup compilers with clean Uninstaller prompts.
- Network Observability: Real-time RouterOS neighbor discovery (MNDP) and interface polling dashboards.
- Security & Portability: Standalone .zip releases built natively alongside .exe installers.

Changed

- Re-architected all config files to seed from a read-only settings_default.json to prevent crashes on fresh installs.
- Removed legacy tmp/ and hardcoded C:/Users/... paths from the entire codebase.

Fixed

- QThread race condition crash during application shutdown via CafePulseApplication cleanup hooks.
- PyInstaller bundling failures by explicitly importing implicit PyQt6 and cryptography DLL dependencies via CafePulse.spec.
- Relative path lookup errors in main.py causing icons to missing after PyInstaller compilation.

Removed

- Legacy SaaS code, telemetry, and external database tracking integrations (Strict Offline-First model).